

For the next **two (02)** items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} ax(x-1), & x < 1 \\ x-1, & 1 \leq x \leq 3 \\ px^2 + qx + 2, & x > 3 \end{cases}$$

Given that $f(x)$ is continuous for all x but not differentiable at $x = 1$. Further $f'(x)$ is continuous at $x = 3$.

95. What is the value of p ?

- (a) -1
- (b) $-\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) 1

96. What is the value of q ?

- (a) -1
- (b) $-\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) 1

For the next **two (02)** items that follow :

Consider the differential equation

$$e^{x+y} \frac{dy}{dx} = e^{x-y} :$$

97. What is $\frac{d^2y}{dx^2} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2$ equal to ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

98. What is the solution of the differential equation with $y(0) = 0$?

- (a) $y = \ln(2x + 1)$
- (b) $y = \ln(2x - 1)$
- (c) $2y = \ln(2x + 1)$
- (d) $2y = \ln(2x - 1)$

For the next **two (02)** items that follow :

Let $f(x) = \tan(x^2)$ and

$$g(x) = x|x| \text{ for } |x| < \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

99. If $p(x) = f(x)g(x)$, then which of the following statements is/are correct ?

- I. $p(x)$ is continuous at $x = 0$.
- II. $p(x)$ is differentiable at $x = 0$.

Select the answer using the code given below :

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

100. यदि $q(x) = f \circ g(x)$ है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

I. $x=0$ पर $q(x)$ संतत है

II. $x=0$ पर $q(x)$ अवकलनीय है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

आगे आने वाले पांच (05) प्रश्नों के लिए :

अंकों 0, 1, 2, 3 और 4 का उपयोग करके गठित की गई एक 4-अंकीय संख्या यदृच्छया चुनी जाती है। (जहाँ अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है)।

101. चुनी गई संख्या 2 से विभाज्य है, की प्रायिकता क्या है ?

(a) $\frac{5}{8}$

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{1}{8}$

(d) $\frac{5}{24}$

102. चुनी गई संख्या 3 से विभाज्य है, की प्रायिकता क्या है ?

(a) $\frac{9}{28}$

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{3}{16}$

(d) $\frac{8}{25}$

103. चुनी गई संख्या 4 से विभाज्य है, की प्रायिकता क्या है ?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{7}{16}$

(c) $\frac{9}{16}$

(d) $\frac{5}{16}$

104. चुनी गई संख्या 6 से विभाज्य है, की प्रायिकता क्या है ?

(a) $\frac{7}{48}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{4}$

(d) $\frac{3}{8}$